
UADE

UADE

Exposición de experto

Temas a desarrollar

- *State*
- *Observer*
- *Singleton*
- *Factory Method*
- *Simple Factory*

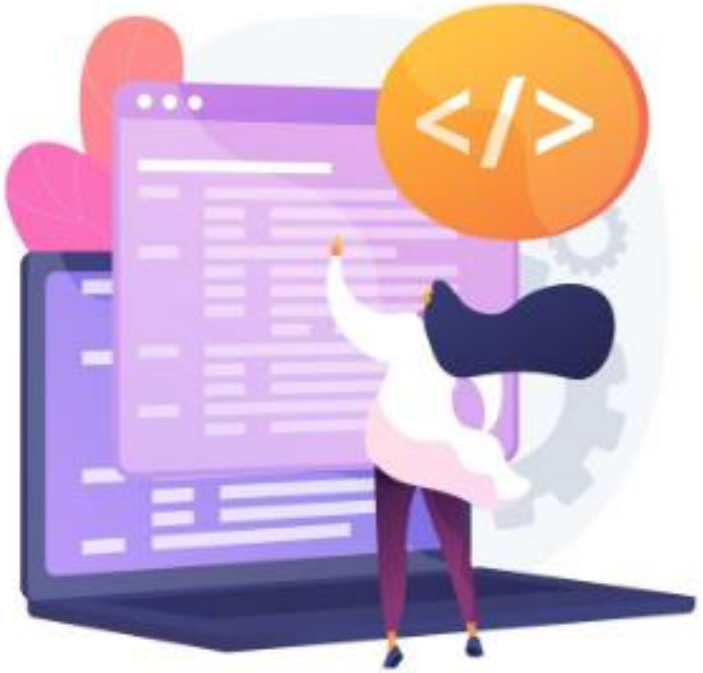
UADE

UADE

State

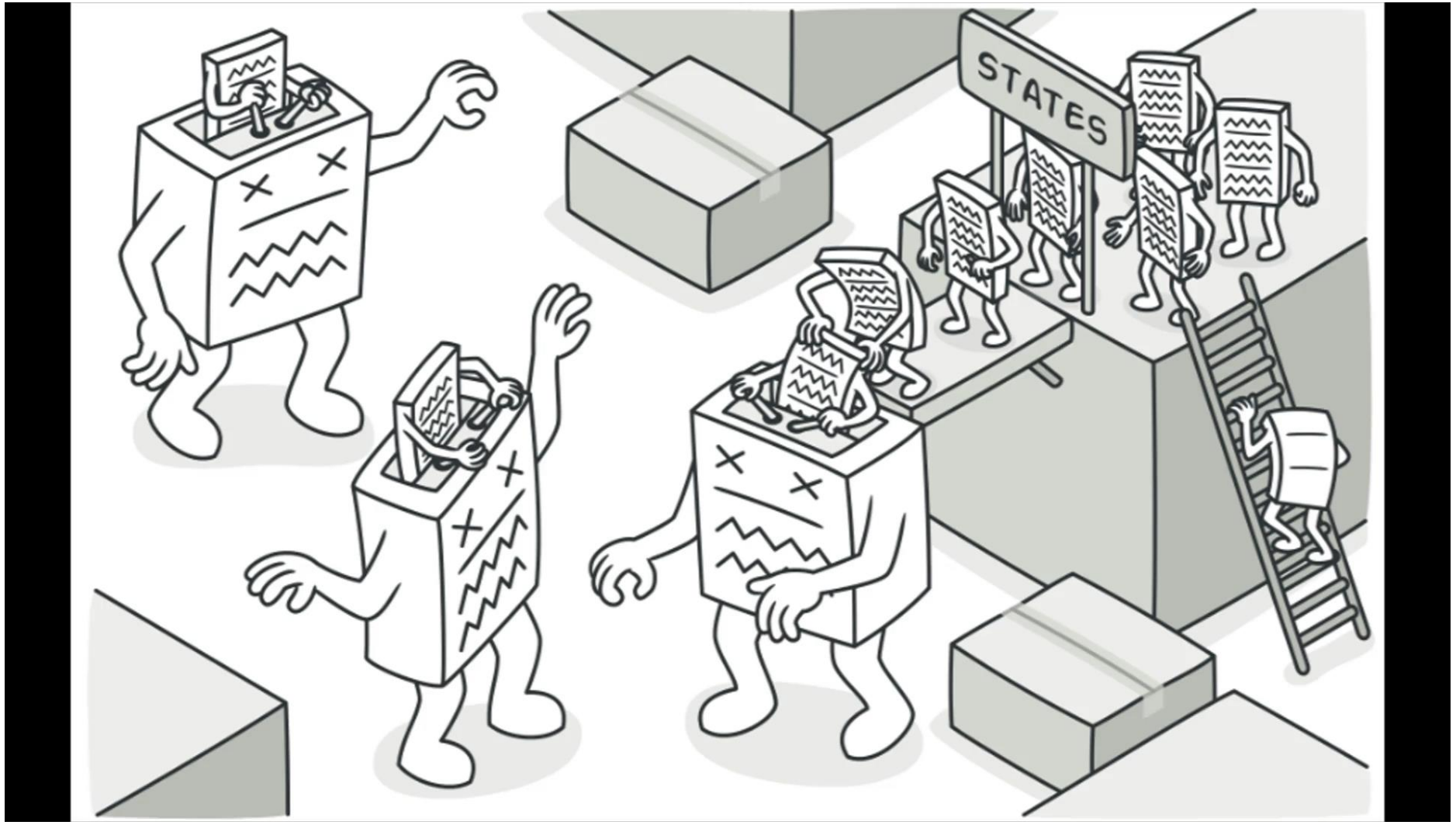
State (Estado)

Permite que un objeto cambie su comportamiento según su estado interno, como si cambiara de clase.



Ejemplo:
Una Orden puede estar en estado *Pendiente*, *Pagada* o *Enviada*, y responder diferente a los mismos métodos según su estado.

State (Estado)



UADE

Observer



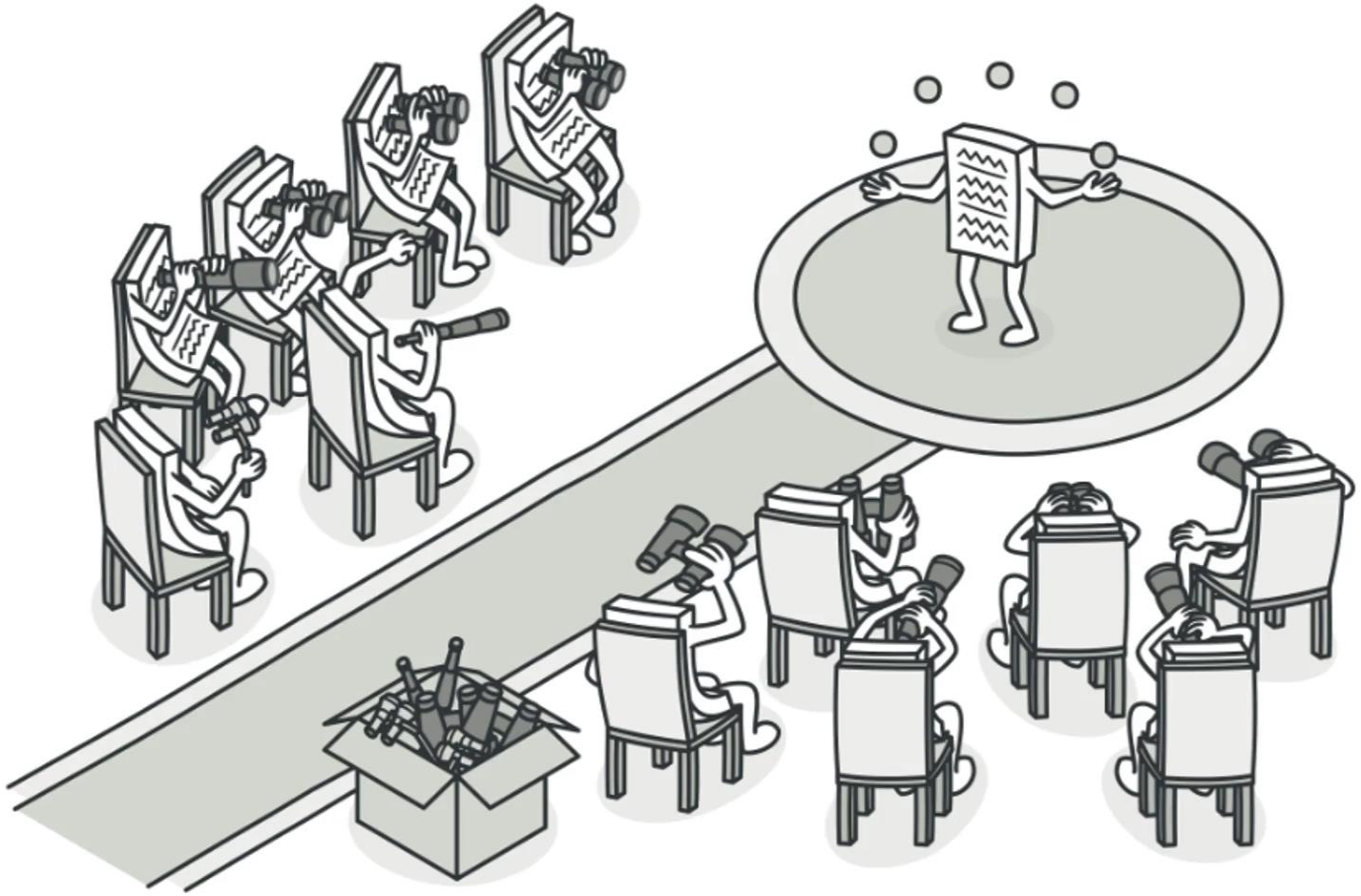
Observer (Observador)

Define una relación uno-a-muchos: cuando un objeto cambia, notifica a sus observadores.

Ejemplo:
Una app de clima actualiza todos los *widgets* cuando cambia la temperatura.



Observer (Observador)



UADE

Singleton



Singleton

Garantiza que una clase tenga una única instancia global y proporciona un punto de acceso controlado a ella.

Ejemplo:
Una clase *Logger*, o una configuración de sistema.



UADE

Factory Method



Factory

Delega a las subclases la creación de objetos. Permite crear objetos sin acoplarse a su clase concreta.



Ejemplo:
Una clase **NotificacionFactory** que crea **EmailNotificacion** o **PushNotificacion** según la lógica definida en una subclase.

UADE

Simple Factory



Simple factory

Centraliza la creación de objetos en una clase separada, sin usar herencia.

Ejemplo:
Una clase **ShapeFactory.créate** ("CIRCULO") que devuelve una instancia de **Círculo**.



UADE

Síntesis

Síntesis

- State: permite que un objeto cambie su comportamiento cuando cambia su estado interno, evitando condicionales extensos.
- Observer: define una relación *uno a muchos*; cuando un objeto cambia, notifica automáticamente a sus observadores.
- Singleton: garantiza que una clase tenga una única instancia y provee un punto de acceso global a ella.
- Factory Method: define una interfaz para crear objetos, pero delega la decisión de qué clase instanciar a las subclases.
- Simple Factory: centraliza la creación de objetos en una clase auxiliar, devolviendo instancias según parámetros.

Bibliografía utilizada para este recurso



HSU, S.; CURRIE, A. y BERGMAN, S. *Construir software verde: un enfoque sostenible para el desarrollo y la operación de software*. Barcelona: Marcombo, 2025.

UADE

¡Muchas gracias!